



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias no Setor Público e GovTech

SIG, dados abertos geoespaciais e análise territorial para gestão pública eficiente e transparente

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Como geotecnologias transformam planejamento urbano, políticas públicas e serviços ao cidadão

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Geotecnologias na gestão pública: visão geral | 05 | Segurança pública e policiamento preditivo |
| 02 | Planejamento urbano e uso do solo | 06 | Serviços ao cidadão: geolocalização e acesso |
| 03 | Dados abertos geoespaciais e transparência | 07 | GovTech: inovação no setor público |
| 04 | Cidades inteligentes e infraestrutura | 08 | Conclusão |

Território como fundamento da gestão pública

Toda política pública tem uma dimensão geográfica: onde concentrar escolas, hospitais, unidades de segurança; onde estão as populações mais vulneráveis; quais áreas têm maior déficit de saneamento ou de transporte público.

Geotecnologias transformam a gestão pública de reativa para preditiva, permitindo alocar recursos com precisão territorial, monitorar serviços em tempo real e tornar decisões governamentais transparentes e baseadas em evidências.

GOVTECH GEO EM 1 IDEIA

Território + Dados Abertos = Gestão Eficiente

- Políticas públicas baseadas em evidências geo
- Recursos alocados onde mais são necessários
- Transparência e controle social territorial



Seis aplicações de geotecnologias no governo

Do planejamento urbano ao policiamento preditivo — gestão pública territorial



Planejamento Urbano



Dados Abertos Geo



Cidades Inteligentes



Segurança Pública



Serviços ao Cidadão



GovTech e Inovação



Planejamento Urbano e Uso do Solo

SIG é a ferramenta central do planejamento urbano moderno: Planos Diretores são elaborados com análise geoespacial de uso do solo, zoneamento, densidade construtiva, áreas de risco e infraestrutura existente.

Análise de expansão urbana com séries temporais de satélite revela onde a cidade cresce ilegalmente, onde há pressão sobre áreas de preservação e onde falta infraestrutura para a população projetada.

EXEMPLO PRÁTICO

Plano Diretor Digital: municípios como São Paulo e Curitiba usam plataformas SIG online para disponibilizar o zoneamento interativo ao cidadão, permitindo consulta de índices construtivos por endereço em tempo real.



SIG + PLANO DIRETOR

Urbanismo baseado em dados territoriais

Análise geoespacial de uso do solo, densidade e risco fundamenta cada zona do Plano Diretor.

Dados Abertos, Segurança e GovTech

Transparência geoespacial, policiamento preditivo e inovação no setor público



Dados Abertos Geoespaciais

- IBGE: malha territorial, censo, setores censitários — base de toda análise geo pública
- INPE: desmatamento, queimadas, cobertura vegetal — monitoramento ambiental
- data.gov.br e portais estaduais: equipamentos públicos, saúde, educação georreferenciados
- OpenStreetMap: mapa colaborativo com infraestrutura urbana em todo o Brasil



Segurança e Policiamento Preditivo

- Mapeamento de ocorrências criminais por endereço — hotspots de criminalidade
- Análise geoespacial de risco: correlação crime x pobreza x iluminação x transporte
- Otimização do patrulhamento por densidade de ocorrências e turno do dia
- Monitoramento em tempo real: câmeras + GPS de viaturas integrados ao SIG



GovTech e Inovação

- Apps cidadão: reporte de problemas urbanos com geolocalização automática
- e-SAÚDE: histórico de atendimentos com coordenada — epidemiologia em tempo real
- Obras públicas georreferenciadas: acompanhamento transparente pelo cidadão
- IA + SIG: predição de onde esgoto, pavimentação ou iluminação necessitam intervenção

Do dado territorial à política pública eficiente

Quatro etapas da análise geoespacial ao serviço público melhorado

01



Dados Abertos

IBGE, INPE, portais estaduais — fontes geoespaciais públicas e gratuitas.



02



Análise Territorial

SIG revela onde estão os déficits, riscos e oportunidades de intervenção.



03



Dashboard Público

Painel transparente com KPIs territoriais acessível ao cidadão e gestor.



04



Política Pública

Investimento dirigido ao território onde o impacto será maior e mais justo.

Geotecnologias: base da gestão pública inteligente

Resumo: Geotecnologias transformam a gestão pública de intuitiva para baseada em evidências territoriais. Do planejamento urbano ao policiamento preditivo, da transparência de dados abertos à alocação eficiente de serviços, o SIG é infraestrutura crítica do Estado moderno.

Perspectiva Futura: A agenda de Cidades Inteligentes, o crescimento de GovTech e a Lei de Dados Abertos estão acelerando a adoção de geotecnologias no setor público brasileiro — criando enorme demanda por profissionais qualificados.



GEO + ESTADO

Políticas públicas com precisão territorial

Do Plano Diretor ao app cidadão — geotecnologias no centro da governança moderna.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa à política pública.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo